

2. hét - TANANYAG

Folyamatok típusai: folyamatos, szakaszos és diszkrét folyamatok

IAP heti küldetés

A tanulók ismerjék meg a technológiai folyamatok fő típusait, és tudják azokat ipari példák alapján megkülönböztetni.

Mérnöki idézet

„A megfelelő irányítás mindig a folyamat pontos megértésével kezdődik.”

A világ nagy kérdése

Miért igényel eltérő irányítást egy olajfinomító és egy autóipari szerelősor?

Történelmi kitekintés

A folyamatirányítás fejlődésével elkülönültek a folyamatos, szakaszos és diszkrét technológiák.

A hét céljai

Folyamatos folyamatok; szakaszos folyamatok; diszkrét folyamatok; ipari példák.

Előismeretek

A folyamatirányítás alapfogalmai.

1. tanóra

Folyamatos folyamatok: erőművek, vízművek, vegyipar.

2. tanóra

Szakaszos (batch) folyamatok: receptúra, keverés, gyógyszer- és élelmiszeripar.

3. tanóra

Diszkrét folyamatok: robotcellák, szerelősorok, csomagolás.

Elméleti összefoglaló

A folyamatípus meghatározza az alkalmazott vezérlési és szabályozási módszereket, valamint a szükséges automatizálási eszközöket.

Ipari példák

Víztisztító telep, sörfőzde, autógyártás, gyógyszergyártás, logisztikai központ.

Laborötlet

Sorolj be öt ismert technológiát a megfelelő folyamatípusba, és indokold a döntést.

Műhelytitok

Egy korszerű gyárban egyszerre több folyamatípus is jelen lehet.

IAP Mesterfeladat

Készíts összehasonlító táblázatot a három folyamatípusról.

IAP Mérnöki kihívás

Elemezd egy automata autómosó működését folyamatirányítási szempontból.

Önellenőrző kérdések

Mi a folyamatos folyamat? Mit jelent a batch? Mi a diszkrét gyártás? Mondj példát mindhárom típusra! Miért fontos a besorolás?

Házi feladat

Gyűjts három hazai ipari példát, és sorold be őket a megfelelő folyamattípusba.

Moodle feladatjavaslat

6 feleletválasztós, 2 párosító és 1 esettanulmány-alapú feladat.

Kapcsolódás a következő héthez

3. hét - A szabályozási kör elemei.